INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
Facultad de Ingeniería
Programa de Electrónica Industrial

CERRADURA DE PUERTA INTELIGENTE CON IoT

Director: Alexis

Autores:
Andrés Felipe Arias Fuertes
Jean Pool Becerra
Alejandro Cardosa

Santiago de Cali, Colombia
2026

Introducción

En la actualidad, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la seguridad y el control en los espacios residenciales y comerciales. El Internet de las Cosas (IoT) se ha convertido en una herramienta fundamental para la automatización y supervisión remota de distintos sistemas, facilitando la interacción entre dispositivos electrónicos a través de la red.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una cerradura de puerta inteligente basada en tecnología IoT, la cual permite controlar el acceso de manera remota mediante una plataforma web y un microcontrolador ESP32. Este sistema ofrece la posibilidad de abrir o bloquear la puerta desde cualquier lugar con conexión a internet, mejorando la seguridad y brindando mayor comodidad al usuario.

Con esta propuesta se pretende demostrar cómo la tecnología IoT puede ser utilizada para desarrollar soluciones prácticas y eficientes que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y al aprovechamiento de la conectividad digital en el entorno cotidiano.

2. Planteamiento del Problema

En muchos hogares y establecimientos comerciales aún se utilizan cerraduras tradicionales que dependen exclusivamente de llaves físicas. Esto genera diversos problemas como:

- Pérdida o robo de llaves.
- Duplicación no autorizada.
- Dificultad para controlar quién accede al lugar.
- Falta de monitoreo remoto.
- Riesgo de intrusión sin notificación inmediata.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema de cerradura inteligente que permita el control remoto, la supervisión en tiempo real y una mayor seguridad mediante el uso de tecnologías modernas como IoT.

3. Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica por la creciente necesidad de implementar sistemas de seguridad más eficientes, automatizados y accesibles. La integración del IoT en sistemas de control de acceso permite:

- Mayor control sobre la seguridad del hogar o negocio.
- Reducción de riesgos asociados a llaves físicas.
- Supervisión y gestión remota desde dispositivos móviles o computadores.
- Aplicación práctica de conocimientos en electrónica industrial, redes y programación.

Además, este proyecto fortalece las competencias técnicas en áreas como:

- Programación de microcontroladores (ESP32).
- Comunicación WiFi.
- Desarrollo de interfaces web.
- Integración de sistemas electrónicos.

4.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una cerradura inteligente basada en tecnología IoT que permita el control y monitoreo remoto del acceso a una puerta mediante una plataforma web.

4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar el sistema electrónico utilizando un microcontrolador ESP32.
- Implementar un mecanismo de accionamiento (servo motor o solenoide) para el bloqueo y desbloqueo de la puerta.
- Desarrollar una interfaz web para el control remoto.
- Configurar la conexión Wifi para la comunicación entre el dispositivo y el usuario.
- Evaluar el funcionamiento y seguridad del sistema implementado.

5. Marco Teórico

5.1 Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) es un concepto que describe la interconexión de dispositivos físicos a través de internet, permitiendo la recopilación e intercambio de datos. En sistemas de seguridad, IoT facilita el monitoreo remoto y la automatización de procesos.

5.2 Microcontrolador ESP32

ESP32 es un microcontrolador de bajo costo con conectividad Wifi y Bluetooth integrada. Es ampliamente utilizado en proyectos IoT debido a:

- Bajo consumo de energía.
- Procesador de alto rendimiento.

- Múltiples pines GPIO.
- Soporte para comunicación serial, I2C, SPI y PWM.

5.3 Sistemas de Control de Acceso

Un sistema de control de acceso permite autorizar o restringir la entrada a un espacio determinado. Puede basarse en:

- Llaves físicas.
- Tarjetas RFID.
- Contraseñas.
- Aplicaciones móviles.
- Biometría.

En este proyecto se implementa un sistema de control remoto mediante una interfaz web conectada al ESP32.

6. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se siguieron las siguientes etapas:

1. **Investigación:** Análisis de tecnologías IoT aplicables al control de acceso.
2. **Diseño:** Elaboración del esquema electrónico y selección de componentes.
3. **Implementación:** Programación del ESP32 y desarrollo de la plataforma web.
4. **Integración:** Conexión del sistema mecánico de cierre con el control electrónico.

5. **Pruebas:** Evaluación del funcionamiento, tiempos de respuesta y estabilidad de conexión.

Materiales y Componentes

- Microcontrolador ESP32
- Servo motor o solenoide eléctrico
- Fuente de alimentación 5V/12V
- Módulo regulador de voltaje
- Protoboard o PCB
- Cables de conexión
- Red WiFi
- Computador para programación
- Plataforma web (HTML, CSS, JavaScript)

8. Funcionamiento del Sistema

El sistema funciona de la siguiente manera:

1. El usuario accede a la plataforma web desde su celular o computador.
2. La plataforma envía una señal a través de internet al ESP32.
3. El ESP32 procesa la solicitud.
4. Se activa el servo motor o solenoide.
5. La cerradura se desbloquea o bloquea según la orden enviada.
6. El sistema puede enviar confirmación del estado actual.

9. Resultados Esperados

- Funcionamiento estable del sistema de apertura y cierre.
- Conexión WiFi confiable.
- Interfaz web intuitiva.
- Reducción del riesgo asociado a llaves físicas.
- Respuesta rápida ante comandos remotos.

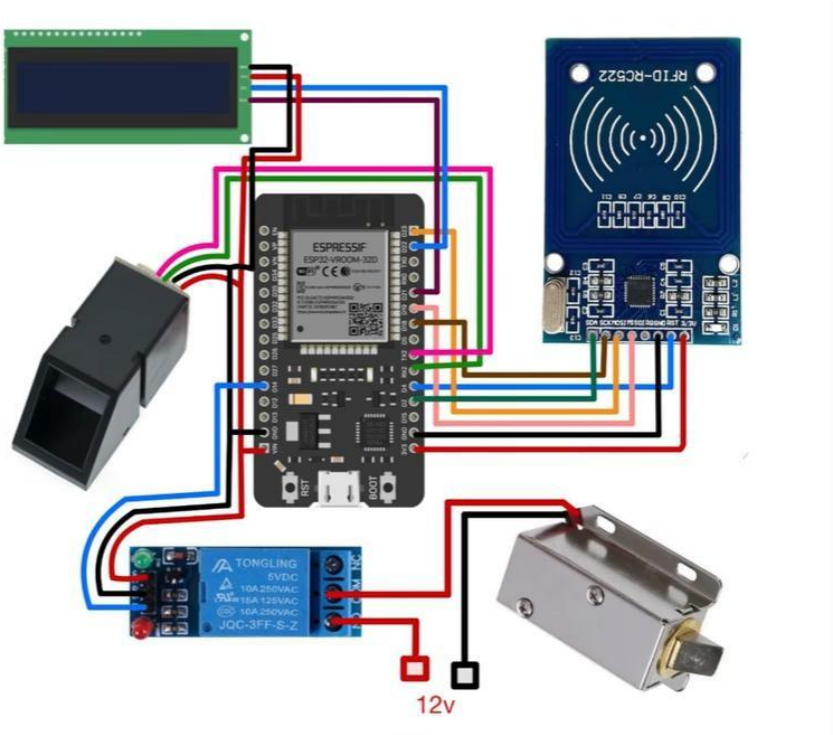
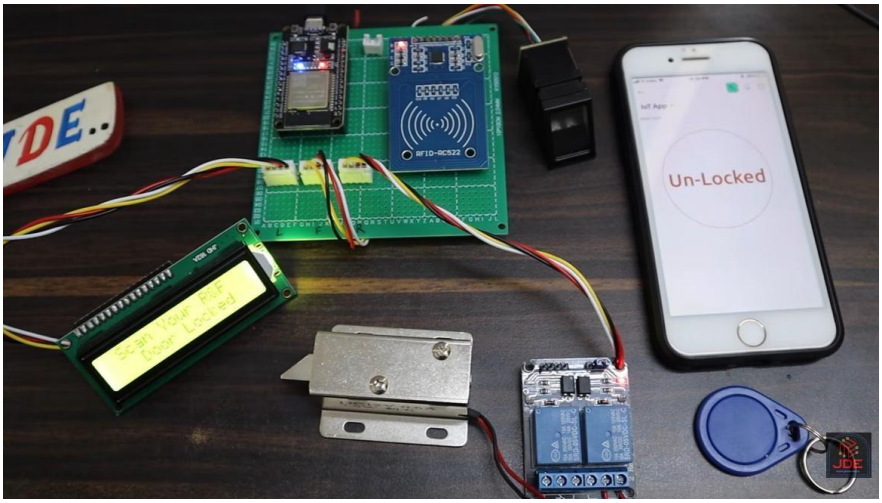
10. Conclusiones

El desarrollo de la cerradura inteligente con IoT demuestra que es posible integrar tecnologías de comunicación, control electrónico y programación para mejorar la seguridad en entornos residenciales y comerciales.

El uso del ESP32 como núcleo del sistema permite una solución económica, eficiente y escalable. Además, el proyecto fortalece los conocimientos en electrónica industrial y sistemas embebidos, evidenciando la importancia del IoT en la automatización moderna.

Referencias

https://youtu.be/vCs6y43WpjM?si=Ony588Kc65sbf8IO

https://youtu.be/dVWisvdzj5I?si=y0v_vrxohl4Q7XCD

imágenes relacionadas con el proyecto